

Exercices classiques, Maths SUP : Énoncé

Lucas 2

Sommaire

1 Structures algébriques.	2
1.1 Exercices méthodes :	2
1.2 Exercices classiques :	2
1.2.1 Sous-groupes caractéristiques 1.	2
1.2.2 Sous-groupes caractéristiques 2.	2
1.2.3 Sous-groupes caractéristiques 3.	2
1.2.4 Automorphismes intérieurs.	2
1.2.5 Morphisme de Frobenius.	2
1.2.6 Groupe diédral.	2
1.2.7 Groupe quotient.	2
1.2.8 Théorème de Lagrange, affaibli.	2
1.2.9 Théorème de Cayley $\star$.	2
1.2.10 Lemme de Cauchy.	3
2 Matrices	3
2.1 Exercices méthodes :	3
2.1.1 Diagonalisation 1.	3
2.1.2 Diagonalisation 2.	3
2.1.3 Diagonalisation 3.	3
2.1.4 Utiliser la Trace 1.	3
2.1.5 Utiliser la Trace 2.	3
2.1.6 Utiliser la Trace 3.	3
2.2 Exercices classiques.	3
2.2.1 Nilpotence implique trace nulle.	3
2.2.2 Lemme de Hadamard.	3
2.2.3 Conditions pour que $\text{rg}(f) \leq \text{rg}(g)$, (X)	3
2.2.4 Fonctions multiplicatives et inversibilité, (X)	3
2.2.5 Décomposition d'une matrice par le rang	4
2.2.6 Problème 12 :	4
2.2.7 Décomposition en inverse	4
3 Polynômes	5
3.1 $P(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$	5
3.2 $P(\mathbb{R}) \subset \mathbb{C}$	5
3.3 Polynômes de $\mathbb{C}[X]$ induisant une surjection de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Q}$ $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$	5
4 Espaces vectoriels, dimensions et applications linéaires	5
4.1 Exercices méthodes :	5
4.2 Exercices classiques :	5
4.2.1 Première caractérisation des homothéties.	5
4.2.2 Seconde caractérisation des homothéties.	5
4.2.3 Théorème de la base télescopique.	5
4.2.4 Deux preuves de la <u>majoration de l'indice de nilpotence en dimension finie.</u>	5
4.2.5 Union de sous-espaces vectoriels stricts et supplémentaire communs.	5
4.2.6 Une preuve de la formule d'inversion de Pascal-Möbius.	5
4.2.7 Théorème de Mashcke.	5
4.2.8 Orthogonalité duale.	5

5	Espaces vectoriels, dimensions et applications linéaires	5
5.1	Exercices méthodes :	5
5.2	Exercices classiques :	5
5.2.1	Indépendance du choix de base.	5
5.2.2	Cours : $\det(A) = \det(A^T)$	6
6	Autres	6
6.1	Exercices exotiques :	6
6.1.1	Marche aléatoire isotrope	7
7	Suites	8
7.1	Un peu de cours :	8
7.1.1	f contractante $\implies u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$	8
7.1.2	Série harmonique : (1)	8

1 Structures algébriques.

1.1 Exercices méthodes :

1.2 Exercices classiques :

1.2.1 Sous-groupes caractéristiques 1.

1.2.2 Sous-groupes caractéristiques 2.

1.2.3 Sous-groupes caractéristiques 3.

1.2.4 Automorphismes intérieurs.

1.2.5 Morphisme de Frobenius.

1.2.6 Groupe diédral.

1.2.7 Groupe quotient.

1.2.8 Théorème de Lagrange, affaibli.

1.2.9 Théorème de Cayley $\star$.

Énoncé :

Soit G un groupe, alors G est isomorphe à un sous-groupe de $\mathfrak{S}_G$.

Proposition de corrigé :

On peut s'intéresser à l'application suivante :

$$\begin{array}{ccc}
 f : G & \longrightarrow & \mathfrak{S}_G \\
 g & \longmapsto & G \rightarrow G \\
 h & \longmapsto & gh
 \end{array}$$

Il y a alors **trois** choses à montrer :

- f est bien définie.
- f est un morphisme de groupes.
- f est injective.

(La rédaction est laissée au lecteur...)

Ainsi, en corestreignant f à son image $\text{Im}(f)$, on obtient un isomorphisme entre G et un sous groupe de $\mathfrak{S}_G$

1.2.10 Lemme de Cauchy.

2 Matrices

2.1 Exercices méthodes :

2.1.1 Diagonalisation 1.

2.1.2 Diagonalisation 2.

2.1.3 Diagonalisation 3.

2.1.4 Utiliser la Trace 1.

2.1.5 Utiliser la Trace 2.

2.1.6 Utiliser la Trace 3.

2.2 Exercices classiques.

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, et $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ telles

2.2.1 Nilpotence implique trace nulle.

2.2.2 Lemme de Hadamard.

2.2.3 Conditions pour que $\text{rg}(f) \leq \text{rg}(g)$, (X)

Énoncé : Soit E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels non nuls de dimension finie, f et g dans $\mathcal{L}(E, F)$.

Montrer que $\text{rg}(g) \leq \text{rg}(f)$ si et seulement s'il existe $h \in \text{GL}(F)$ et $k \in \mathcal{L}(E)$ tels que $h \circ g = f \circ k$

2.2.4 Fonctions multiplicatives et inversibilité, (X)

Énoncé : Soit $f: \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ non constante telle que : $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), f(AB) = f(A)f(B)$.

Montrer que $f(A) = 0$ si et seulement si A n'est pas inversible.

2.2.5 Décomposition d'une matrice par le rang

Énoncé : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang r ,

Montrer qu'il existe r matrices de rang 1 dont la somme fait A .

Solution :

Sans perte de généralité, on suppose que les r premières colonnes de A sont libres.

C'est possible car il y a r colonnes libres comme A est de rang r . et on simplifie seulement nos indices.

Alors :

$$A = (C_1 \ C_2 \ \dots \ C_r \ C_{r+1} \ \dots \ C_n)$$

Il se trouve que pour tout $i > r$, $C_i \in \text{Vect}(C_1, \dots, C_r)$.

Donc pour tout $i > r$, il existe $a_{i,1}, \dots, a_{i,r}$ tels que $C_i = \sum_{k=1}^r a_{i,k} C_k$ On pose pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$

$$M_i = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \underbrace{C_i}_{i\text{-ème colonne}} & \dots & \underbrace{a_{j,i}}_{j\text{-ème colonne}} & \dots & a_{n,i} \end{pmatrix}$$

2.2.6 Problème 12 :

Énoncé :

Soit $A_1, \dots, A_r$ des parties de $\llbracket 1, n \rrbracket$.

On suppose qu'il existe $b < a$ tels que pour tout $i, j \in \llbracket 1, r \rrbracket$:

$$\text{Card}(A_i \cap A_j) = \begin{cases} a & \text{si } i = j \\ b & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Montrer que $r \leq n$.

2.2.7 Décomposition en inverse

Énoncé :

Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique $\neq 2$

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, montrer que M s'écrit comme la somme de deux matrices inversibles.

Solution :

Les coefficients diagonaux de M sont $d_1, \dots, d_n$.

Alors pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose

$$a_i = \begin{cases} \frac{d_i}{2} & \text{si } d_i \neq 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases} \text{ et } b_i = \begin{cases} \frac{d_i}{2} & \text{si } d_i \neq 0 \\ -1 & \text{sinon} \end{cases}$$

On a alors

$$M = \begin{pmatrix} d_1 & & (S) \\ & \ddots & \\ (I) & & d_n \end{pmatrix}$$

On pose

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & (0) \\ & \ddots & \\ (I) & & a_n \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} b_1 & & (S) \\ & \ddots & \\ (0) & & b_n \end{pmatrix}$$

Par définition, on a bien $A + B = M$

Et A et B sont bien inversibles car triangulaires à coefficients diagonaux non nuls. $\square$

3 Polynomes

3.1 $P(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$

3.2 $P(\mathbb{R}) \subset \mathbb{C}$

3.3 Polynômes de $\mathbb{C}[X]$ induisant une surjection de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Q}$ $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$

4 Espaces vectoriels, dimensions et applications linéaires

4.1 Exercices méthodes :

4.2 Exercices classiques :

4.2.1 Première caractérisation des homothéties.

4.2.2 Seconde caractérisation des homothéties.

4.2.3 Théorème de la base télescopique.

4.2.4 Deux preuves de la majoration de l'indice de nilpotence en dimension finie.

4.2.5 Union de sous-espaces vectoriels stricts et supplémentaire communs.

4.2.6 Une preuve de la formule d'inversion de Pascal-Möbius.

4.2.7 Théorème de Mashcke.

4.2.8 Orthogonalité duale.

$$\text{Im}(u) \subset F = \bigcap_{C \in \ker(u)} \ker(\varphi(C))$$

où $\varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^*$ associe M à $f : X \mapsto \text{Tr}(MX)$ et $u : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ associe X à $AX + XA$

Il reste à montrer que $\text{rg}(u) = \dim(F)$

On note $G = \{\varphi(C) \mid C \in \ker(u)\} = \overline{\varphi(\ker(u))}$, et G est de dimension $\dim(\ker(u))$ comme φ est un isomorphisme

Alors, $G^\circ = F = \bigcap_{C \in \ker(u)} \ker(\varphi(C))$

Par le DM, $\dim(G) = n^2 - \dim(G^\circ)$, donc $\dim(\ker(u)) = n^2 - \dim(F)$ et d'après le théorème du rang :

$$\text{rg}(u) = \dim(F) \quad \square$$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, et $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$:

Alors

$$\text{Im}(A) = \text{Im}(AP) \text{ et } \text{Ker}(PA) = \text{Ker}(A)$$

Preuve :

Soit $X \in \text{Im}(A)$, alors $X = AY = AP(P^{-1}Y) \in \text{Im}(AP)$

Soit $X \in \text{Im}(AP)$, alors $X = A(PY) \in \text{Im}(A)$.

Donc $\text{Im}(A) = \text{Im}(AP)$.

Soit $X \in \text{Ker}(A)$, alors $PAX = P(AX) = 0$ ie $X \in \text{Ker}(PA)$

5 Espaces vectoriels, dimensions et applications linéaires

5.1 Exercices méthodes :

5.2 Exercices classiques :

5.2.1 Indépendance du choix de base.

Soit $B = (x_1, \dots, x_n)$ une base de E . et $A = (a_1, \dots, a_n)$ une autre base. On note $\det_A(u) = \lambda_A$

$$\begin{aligned} \lambda_A &= \det_A(u(a_1), \dots, u(a_n)) \\ \text{par changement de base} &= \det_A(B) \det_B(u(a_1), \dots, u(a_n)) \\ &= \det_A(B) \lambda_B \det_B(a_1, \dots, a_n) \\ &= \underbrace{\det_A(B) \det_B(A)}_{=1} \lambda_B \\ &= \lambda_B \end{aligned}$$

5.2.2 Cours : $\det(A) = \det(A^T)$

On a

$$\begin{aligned}\det(A) &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n (A)_{i, \sigma(i)} \\ &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n (A)_{\sigma(i), i} \\ &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n (A^T)_{i, \sigma(i)} \\ &= \det(A^T) \quad \square\end{aligned}$$

6 Autres

6.1 Exercices exotiques :

6.1.1 Marche aléatoire isotrope

Soit $n \in \mathbb{N}$,

Comme chaque direction peut être choisie de manière équiprobable il nous suffit de dénombrer le nombre de chemins gagnants qu'on note G_{2n} et on divisera par la suite par le nombre de chemin total qu'on note T_{2n} .

En notant un chemin de longueur $2n$ comme une suite dans $\{B, G, D, H\}$, se donner un chemin gagnant revient à se donner un chemin comportant autant de D que de G et autant de B que de H.

Ainsi, choisir un chemin consiste à choisir : Le nombre de déplacements vers le haut $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$

On se convainc qu'un chemin avec $k > n$ déplacements vers le haut ne peut revenir au centre, car il faudrait au moins $k > n$ déplacements vers le bas, et donc au moins $2k > 2n$ déplacements verticaux.

- Quand nous effectuerons les k déplacements vers le haut dans le chemin parmi les $2n$ déplacements :

$$\binom{2n}{k}$$

- Puis choisir quand nous effectuerons les k déplacements vers le bas parmi les $2n - k$ déplacements restants :

$$\binom{2n - k}{k}$$

- Il reste $2n - 2k$ déplacements à faire, or il faut que le nombre de déplacements à gauche soit égal au nombre de déplacements à droite, donc $n - k$ déplacements des deux côtés.

Ainsi il suffit de choisir quand nous nous déplacerons à droite et ceux à gauche seront forcés :

$$\binom{2n - 2k}{n - k}$$

Alors :

$$\begin{aligned} G_{2n} &= \sum_{k=0}^n \binom{2n}{k} \binom{2n - k}{k} \binom{2n - 2k}{n - k} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{(2n)!}{k!(2n - k)!} \frac{(2n - k)!}{k!(2n - 2k)!} \frac{(2n - 2k)!}{(n - k)!(n - k)!} \end{aligned}$$

$$\text{Tout se simplifie bien} = \sum_{k=0}^n \frac{(2n)!}{k!^2(n - k)!^2} = \sum_{k=0}^n \frac{n!^2}{k!^2(n - k)!^2} \frac{(2n)!}{n!^2}$$

$$\text{On sort le terme constant qui dérange} = \frac{(2n)!}{n!^2} \sum_{k=0}^n \left(\frac{n!}{k!(n - k)!} \right)^2 = \frac{(2n)!}{n!^2} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

$$\text{Par la formule de Vandermonde} = \frac{(2n)!}{n!^2} \binom{2n}{n}$$

$$\text{Soit finalement :} = \binom{2n}{n}^2$$

Par ailleurs, d'après la description précédente, le nombre total de chemin est

$$T_{2n} = 4^{2n}$$

Donc

$$P(C_{2n}) = \frac{G_{2n}}{T_{2n}} = \binom{2n}{n}^2 \frac{1}{4^{2n}}$$

Donnons un équivalent en $+\infty$:

$$\text{Par Stirling : } P(C_{2n}) = \binom{2n}{n}^2 \frac{1}{4^{2n}} \sim \frac{(\sqrt{4\pi n}) \left(\frac{2n}{e}\right)^{2n}}{(\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n)^4 4^{2n}} = \frac{1}{n\pi} \quad (\text{trust les calculs})$$

7 Suites

7.1 Un peu de cours :

7.1.1 f contractante $\implies u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l$

Énoncé :

On suppose $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ contractante. (ie qu'il existe $k \in [0, 1[$ tel que f soit k -lipschitzienne.)

Alors, si $l \in I$ est un point fixe de f , on a pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|u_n - l| \leq k^n |u_0 - l|$$

7.1.2 Série harmonique : (1)

Énoncé :

Donner 2 preuves rapides, de la nature de

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$$